

第7章 场效应管放大电路



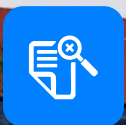
第7章 场效应管放大电路

目录 CONTENTS



7.1

场效应管放大电路



7.2

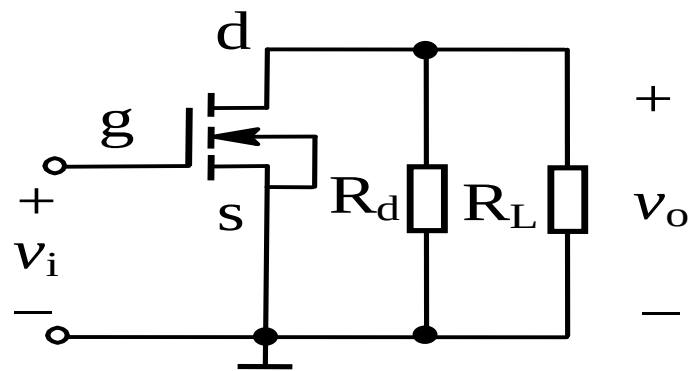
*BJT与FET的组合放大电路

7.1 场效应管放大电路

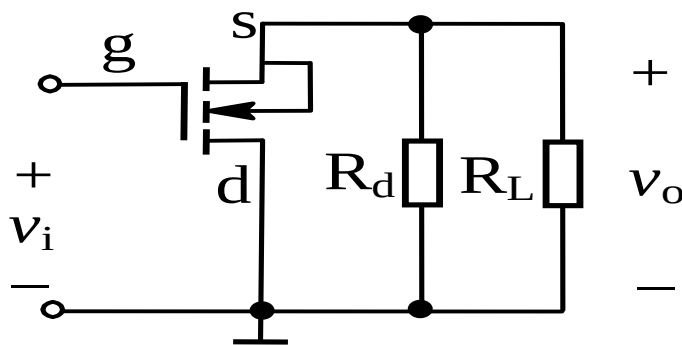
场效应管通过栅源电压 v_{GS} 来控制漏极电流 i_D ，场效应管具有输入电阻高的特点，它适用于作为多级放大电路的输入级，尤其对高内阻的信号源，采用场放管才能有效地进行放大。

7.1.1 MOSFET放大电路的3种组态

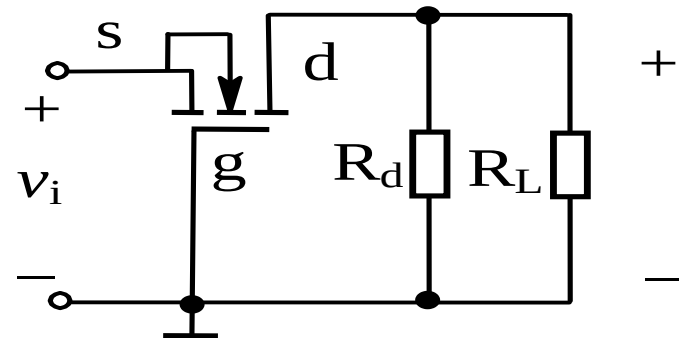
场效应管可以组成共源放大电路（与共射放大电路对应）、共漏放大电路（与共集放大电路对应）和共栅放大电路（与共基放大电路对应）。以增强型NMOS管为例，三种放大电路的交流通路如图7.1.1所示。



(a) 共源极放大电路



(b) 共漏极放大电路



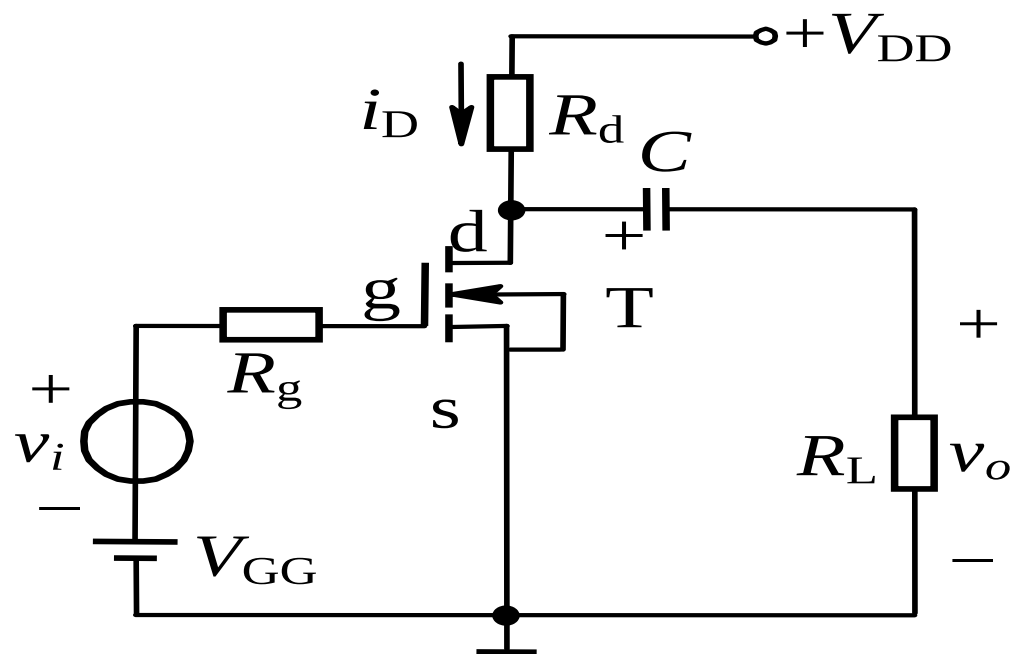
(c) 共栅极放大电路

图7.1.1

7.3.2 直流偏置电路和静态分析

静态偏置电路必须建立合适的栅源电压 V_{GS} ，并产生适当的漏极电流。

1. 固定偏压式共源放大电路

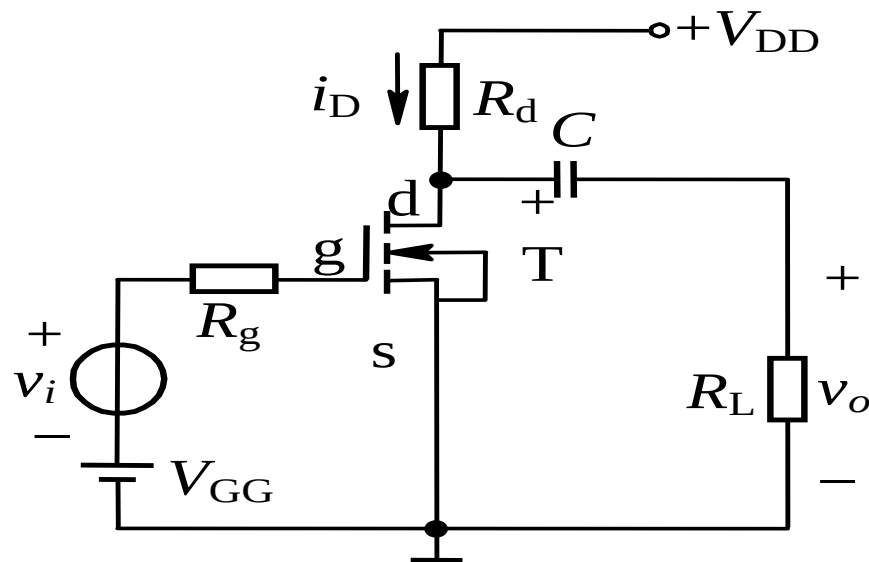


V_{GG} 为MOS管提供大于开启电压 V_T 的直流偏置电压，

V_{DD} 和偏置电阻 R_d 提供漏极直流电流通路。

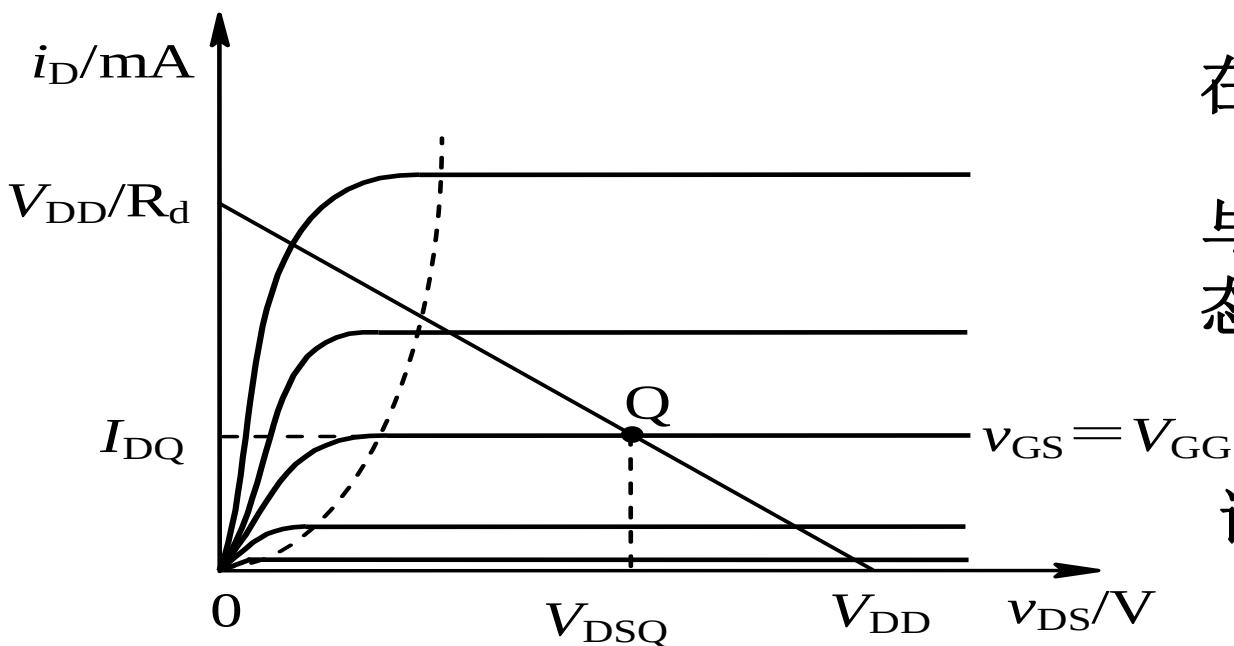
静态分析可以采用图解法和计算法。

(1) 图解法求静态工作点

令 $v_i = 0$,

$$v_{GS} = V_{GG} \quad (1)$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_d \quad (2)$$



在输出特性上做出方程②的直线;

与 $v_{GS} = V_{GG}$ 的输出特性曲线的交点 Q 即为静态工作点;读出其对应的坐标: V_{DS} 和 I_D 。

(2) 计算法求静态工作点

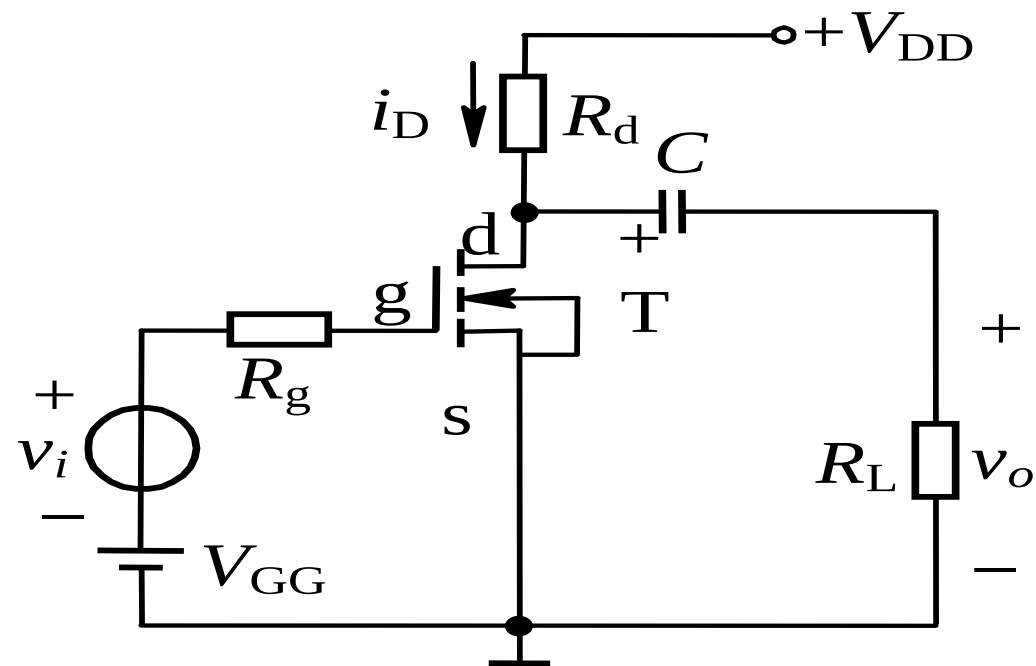
当**N沟道增强型MOS管**工作在恒流区时， i_D 的近似表达式为：

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2$$

得方程组：

$$\begin{cases} i_D = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 \\ v_{GS} = V_{GG} \\ v_{DS} = V_{DD} - i_D R_d \end{cases}$$

解得静态工作点Q (V_{GS} , V_{DS} , I_D)。



由于栅极的直流偏置电压是一个固定值 ($v_{GS} = V_{GG}$)，所以称为**固定偏压**式电路。

2. 自给偏压式共源放大电路

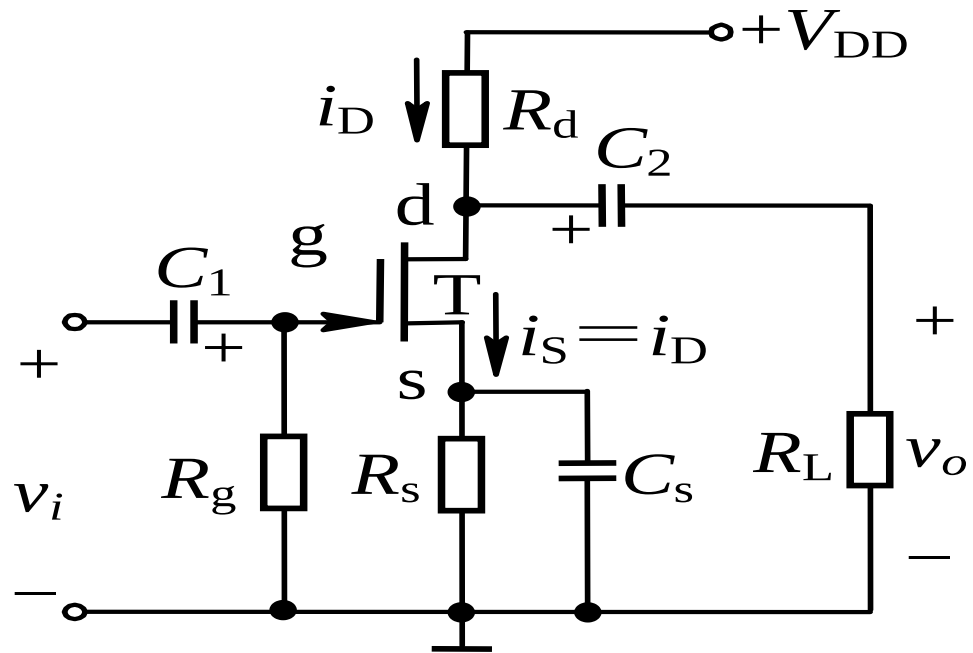
T为N沟道JFET

令 $v_i=0$ ，电容在直流通路中相当于开路。

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - V_S = -R_s i_D$$

$$\left\{ \begin{aligned} i_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \end{aligned} \right.$$

$$V_{DS} = V_{DD} - i_D (R_d + R_s)$$



由于 $v_{GS} = -R_s i_D$ ，即栅源偏置电压是由MOS管的漏极电流自己形成的，故称为**自给偏压**电路。

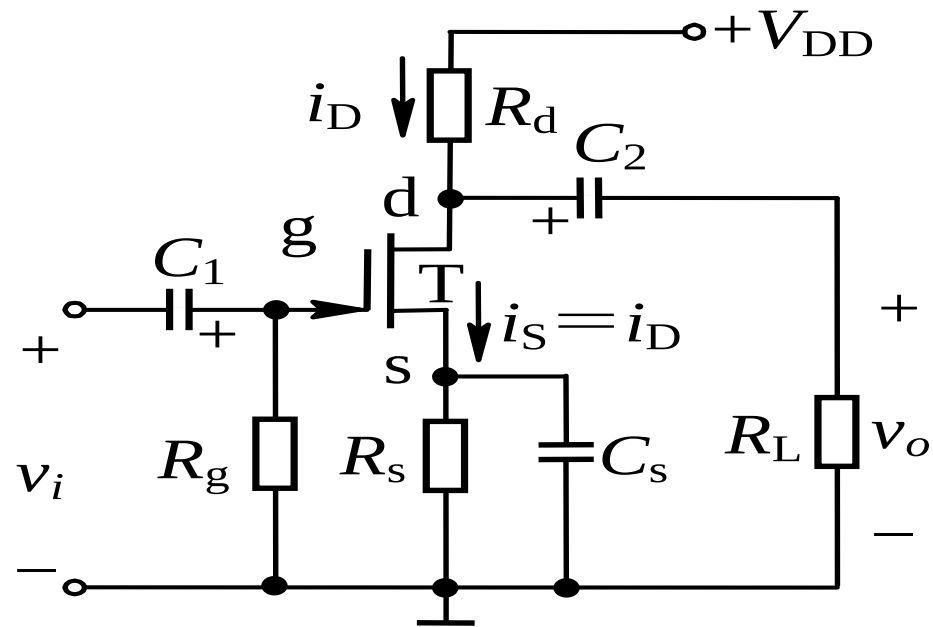
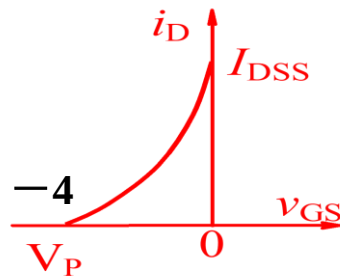
用增强型MOS管却不行，因为在栅源电压为零时，增强型MOS没有导电沟道，即无漏极电流，不能形成自偏压。

7.1 场效应管放大电路

例7.1.1 共源放大电路如图所示。图中， $R_g=1\text{M}\Omega$ ， $R_s=2\text{k}\Omega$ ， $R_d=12\text{k}\Omega$ ， $V_{DD}=20\text{V}$ ， $I_{DSS}=4\text{mA}$ ， $V_P=-4\text{V}$ ，求 I_D 和 V_{DS} 。

解： **T为N沟道JFET**

$$\begin{cases} v_{GS} = -R_s i_D = -2i_D \\ i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 = 4 \times \left(1 - \frac{v_{GS}}{-4}\right)^2 \\ v_{DS} = V_{DD} - (R_s + R_d)i_D = 20 - 14i_D \end{cases}$$



方程组中，电压的单位是V，电流的单位是mA，电阻的单位是 $\text{k}\Omega$ 。

将第一个方程代入第2个方程，得

$$i_D^2 - 5i_D + 4 = 0, \text{ 解得:}$$

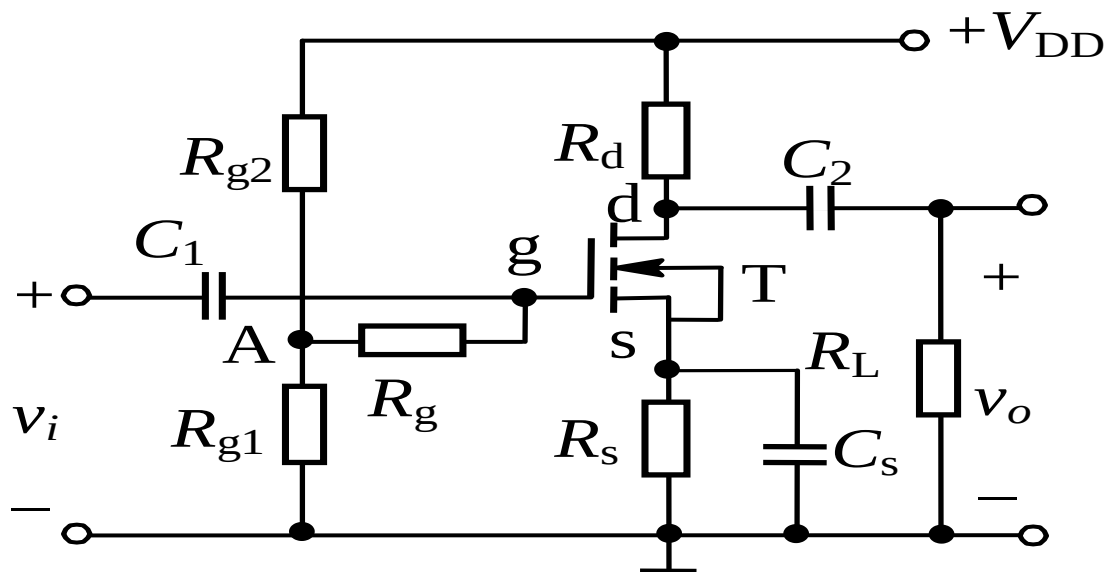
$$I_{D1}=4\text{mA} \rightarrow v_{GS1}=-2I_{D1}=-8\text{V} < V_P=-4\text{V} \quad (\text{舍去})$$

$$I_{D2}=1\text{mA} \rightarrow v_{GS2}=-2I_{D1}=-2\text{V} > V_P=-4\text{V}$$

$$\begin{aligned} v_{DS} &= V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_d + R_s) \\ &= 20 - 1 \times (12 \times 10^3 + 2 \times 10^3) = 6\text{V} \end{aligned}$$

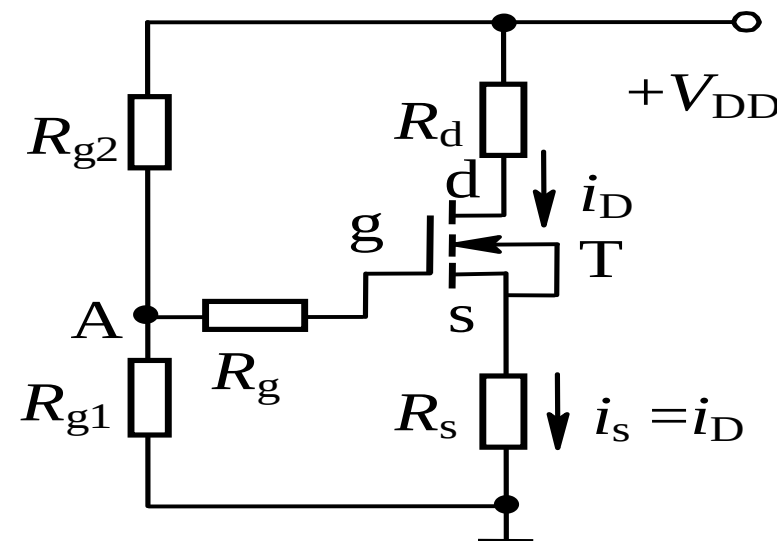
因为 $V_{GS}-V_P=-2-(-4)=2\text{V}$ ，则 $V_{DS} > V_{GS}-V_P$ ，说明该MOS管的确工作在恒流区。因此，静态工作点Q (V_{GS} , V_{DS} , I_D) 为 (-2V, 6V, 1mA)。

3.分压式偏置共源放大电路



分压式偏置电路可以适合于任何N沟道场效应管（增强型和耗尽型MOS管、JFET）

直流通路:



$$\left\{ \begin{array}{l} v_{GS} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - i_D R_s \\ i_D = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 \\ v_{DS} = V_{DD} - i_D (R_d + R_s) \end{array} \right.$$

例7.1.2 N沟道耗尽型MOS管共源放大电路如图所示, $V_P = -0.8V$, $I_{DSS} = 0.18mA$; $V_{DD} = 24V$, $R_{g1} = 64k\Omega$, $R_{g2} = 200k\Omega$, $R_g = 1M\Omega$, $R_{s1} = 10k\Omega$, $R_{s2} = 2k\Omega$, $R_d = 10k\Omega$, 求静态

解: 静态工作点Q.

$$V_{GS} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - i_D (R_{s1} + R_{s2}) = 5.8 - 12i_D$$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 0.18 \times \left(1 - \frac{5.8 - 12i_D}{-0.8}\right)^2$$

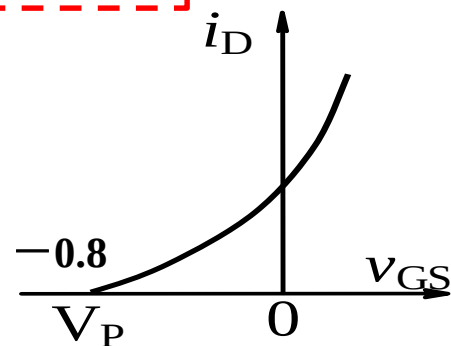
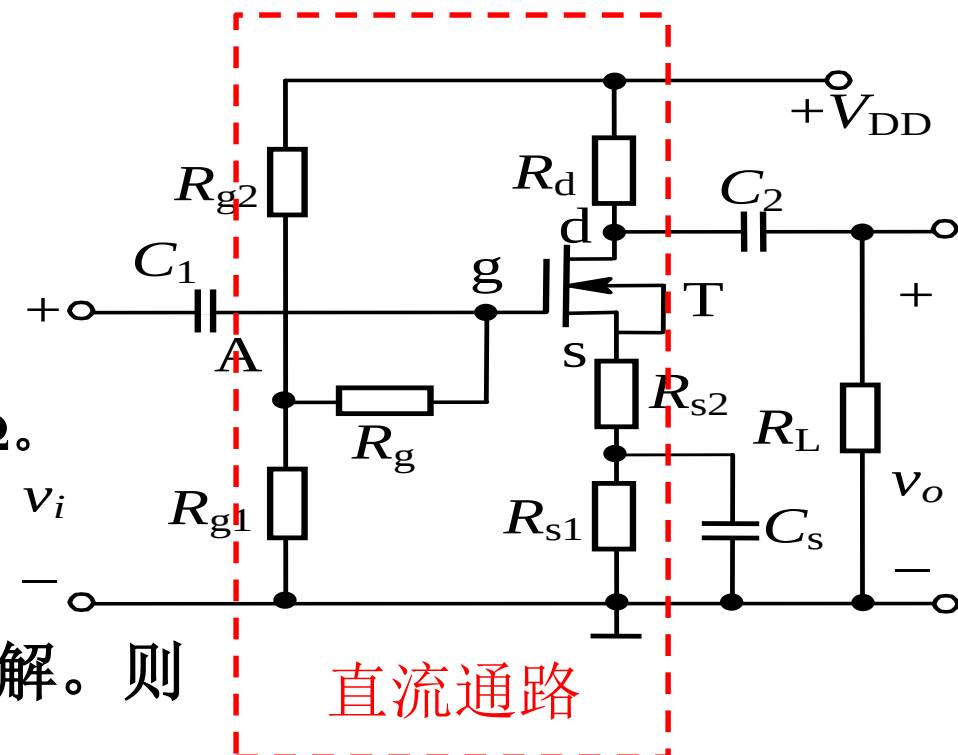
上述方程中, 电压的单位是V, 电流的单位是mA, 电阻的单位是k Ω 。

解得 $I_{D1} = 0.69 \text{ mA}$, $V_{GS} = -2.5V$ (小于 V_P , 舍去)。

$I_{D2} = 0.45 \text{ mA}$, $V_{GS} = 0.4V$, 大于夹断电压 V_P , 是正确解。则

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DD} - i_D (R_d + R_{s1} + R_{s2}) \\ &= 24 - 0.45mA \times (10k + 10k + 2k) = 14.1V \end{aligned}$$

因为 $V_{GS} - V_P = 0.4 - (-0.8) = 1.2V$, 则 $V_{DS} > V_{GS} - V_P$, 说明该MOS管的确工作在恒流区。因此, 静态工作点Q (V_{GS} , V_{DS} , I_D) 为 (0.4V, 14.1V, 0.45mA)。



7.1.3 小信号模型和动态分析

与晶体管放大电路一样，可以采用图解法和小信号线性模型求解场效应管放大电路的交流分量。

1. 场效应管的低频小信号等效模型

与分析三极管的H参数小信号模型一样，将场效应管也看成一个双端口网络，栅极与源极之间视为输入端口，漏极与源极之间视为输出端口。

以N沟道增强型MOS管为例：

为了求MOS管在静态工作点Q附近的交流量，对方程作两边求全微分，得：

$$\begin{cases} i_G = 0 \\ i_D = f(v_{GS}, v_{DS}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} di_G = 0 \\ di_D = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{v_{DS}} dv_{GS} + \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}} \right|_{v_{GS}} dv_{DS} \end{cases}$$

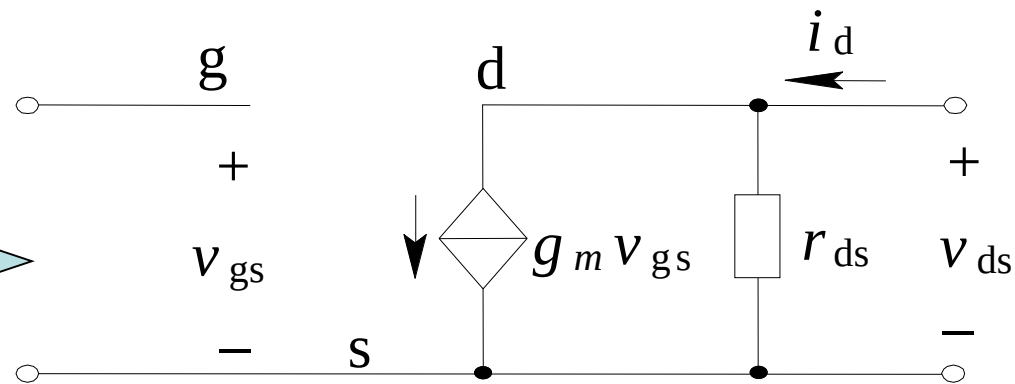
$$\begin{cases} di_G = 0 \\ di_D = \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \Big|_{v_{DS}} dv_{GS} + \frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}} \Big|_{v_{GS}} dv_{DS} \end{cases} \quad \text{令}$$

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \Big|_{v_{DS}}; \quad \frac{1}{r_{ds}} = \frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}} \Big|_{v_{GS}}$$

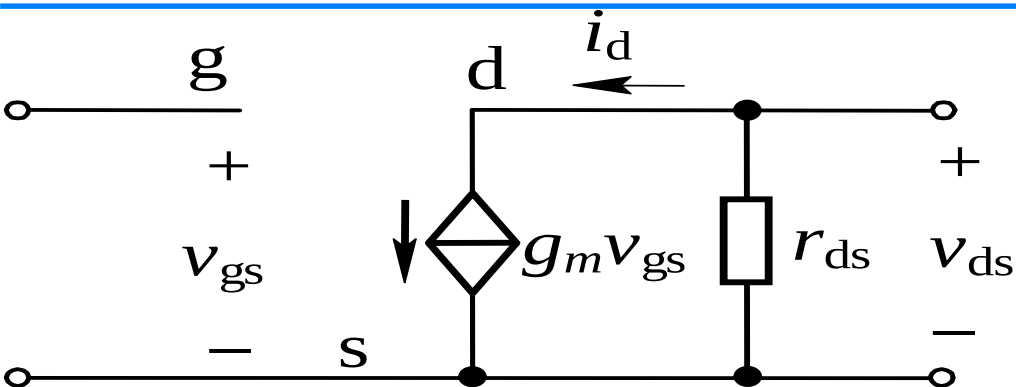
用交流信号 i_g 、 v_{gs} 、 i_d 、 v_{ds} 分别表示 i_G 、 v_{GS} 、 i_D 、 v_{DS} 的变化量 di_G 、 dv_{GS} 、 di_D 、 dv_{DS} ，则

$$\begin{cases} i_g = 0 \\ i_d = g_m v_{gs} + \frac{1}{r_{ds}} v_{ds} \end{cases}$$

小信号模型:

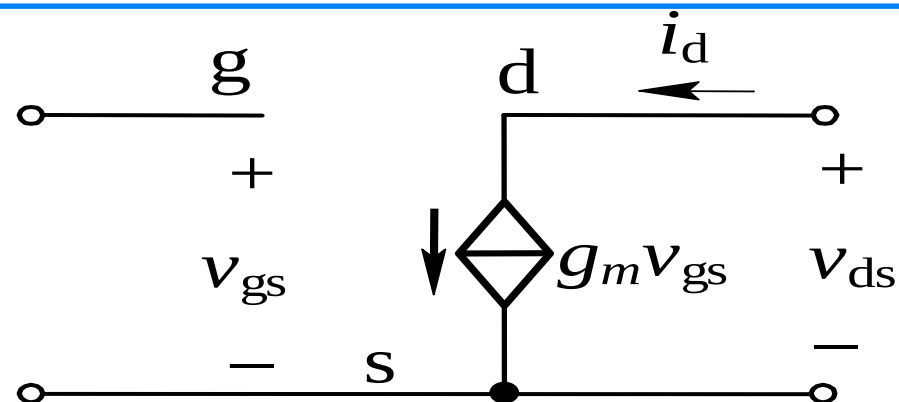


在低频小信号模型中，输入回路相当于开路，输出回路是一个理想电压控制电流源 $g_m v_{gs}$ 与一个电阻 r_{ds} 的并联。



小信号模型

化简



简化小信号模型

通常 r_{ds} 约为几十千欧~几百千欧。在实际电路中，如果 r_{ds} 对电流源 $g_m v_{gs}$ 的分流作用很小，则可省去该电阻。

由N沟道增强型MOS管转移特性方程，得

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{v_{DS}} = \frac{\partial I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2}{\partial v_{GS}} = \frac{2I_{DO}}{V_T} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right) = \frac{2}{V_T} \sqrt{I_{DO} i_D}$$

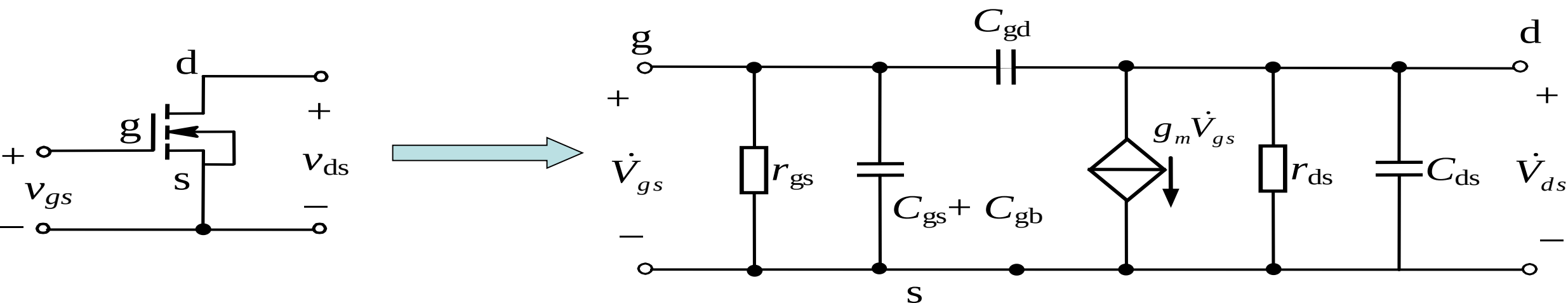
在静态工作点附近， $i_D \approx I_D$ ，即静态漏极电流。所以 $g_m \approx \frac{2}{V_T} \sqrt{I_{DO} I_D}$

同理，可求得耗尽型MOSFET的 g_m ： $g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{v_{DS}} = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}}$

2. 场效应管的高频小信号等效模型 (略)

同晶体管一样，场效应管的各个电极之间也存在极间电容。

在场效应管的低频小信号模型的基础上增加极间电容，则可画出场效应管的高频小信号模型：



N沟道增强型MOS管

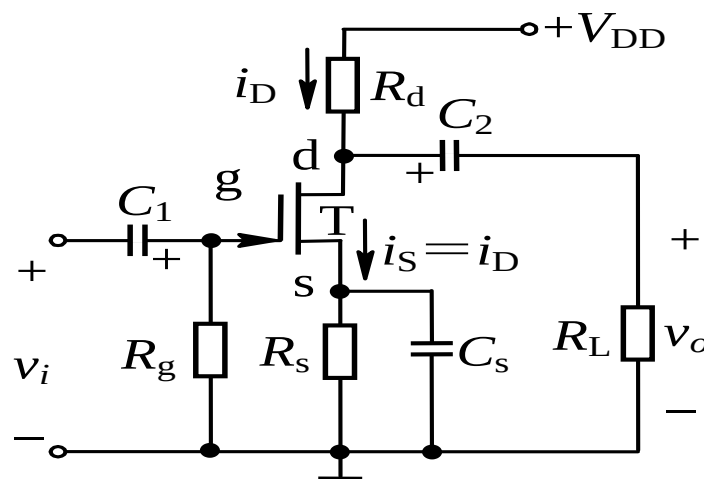
高频小信号模型

C_{gs} 、 C_{gd} 和 C_{ds} 分别是栅源之间的电容、栅漏之间的电容和漏源之间的电容， C_{gb} 为栅极衬底之间的电容。

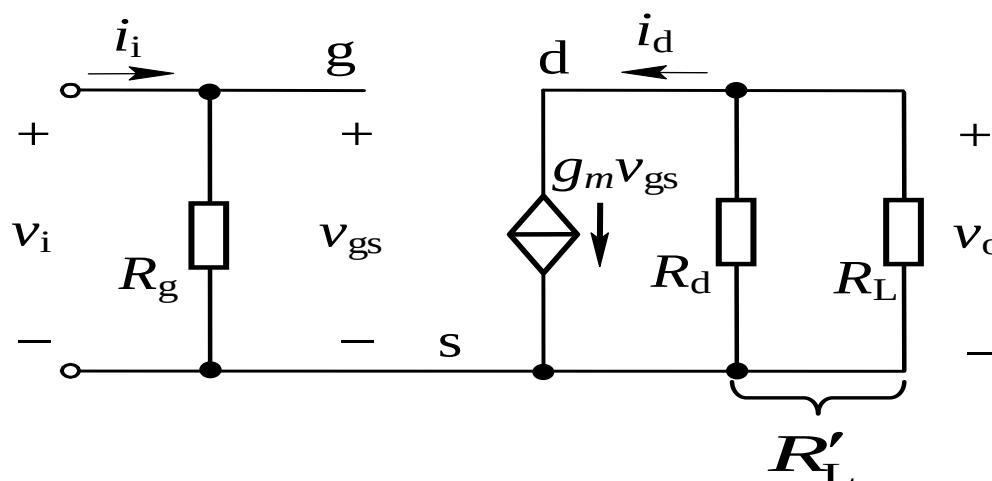
通常可以认为栅源电阻 r_{gs} 及栅漏电阻 r_{ds} 相当于开路。

3.应用小信号模型分析场效应管放大电路

(1) 自给偏压式共源放大电路的动态分析



中频小信号等效电路:

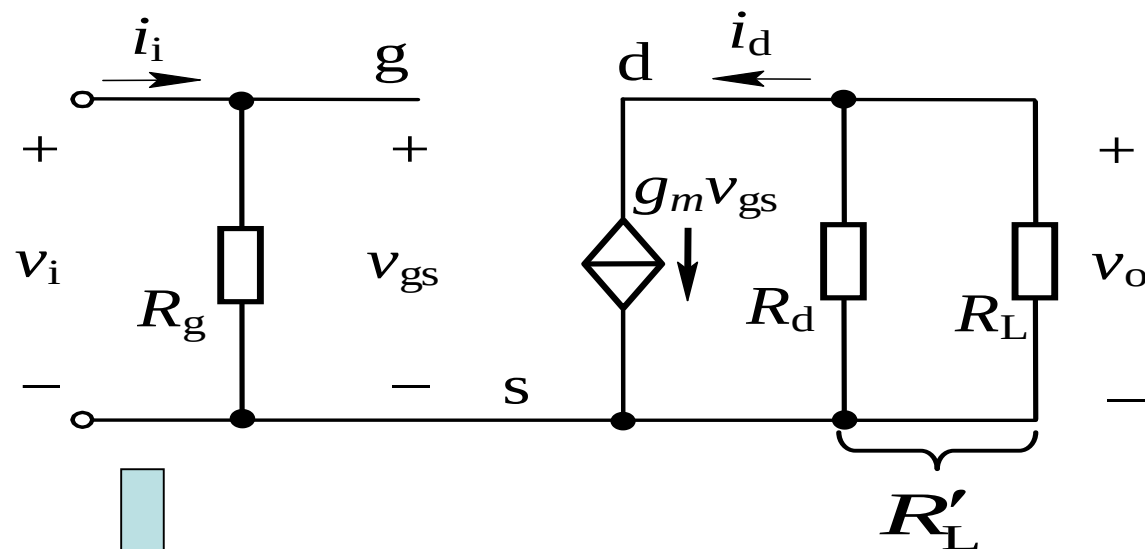


电压增益:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} (R_d // R_L)}{v_{gs}} = -g_m (R_d // R_L) = -g_m R'_L$$

式中, $R'_L = R_d // R_L$;

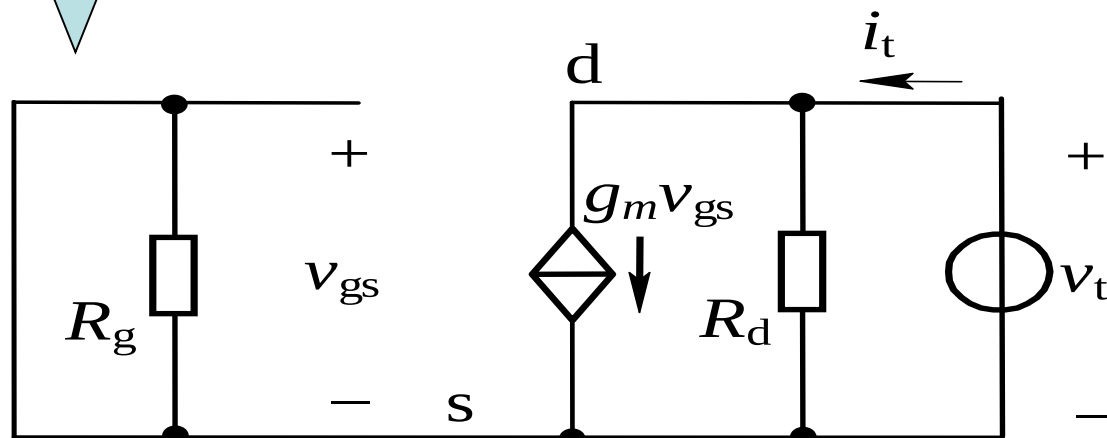
共源放大电路的输出电压与输入电压反相;



输入电阻:

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_g$$

计算输出电阻的等效电路:



输出电阻:

$$R_o = \frac{v_t}{i_t} = R_d$$

例7.1.3 N沟道耗尽型MOS管共源放大电路如图7.1.4所示。已知 $V_{DD}=20V$, $R_g=1M\Omega$, $R_s=2k\Omega$, $R_d=12k\Omega$, $R_L=6k\Omega$, $I_{DSS}=4mA$, $V_P=-4V$, 求电压增益、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

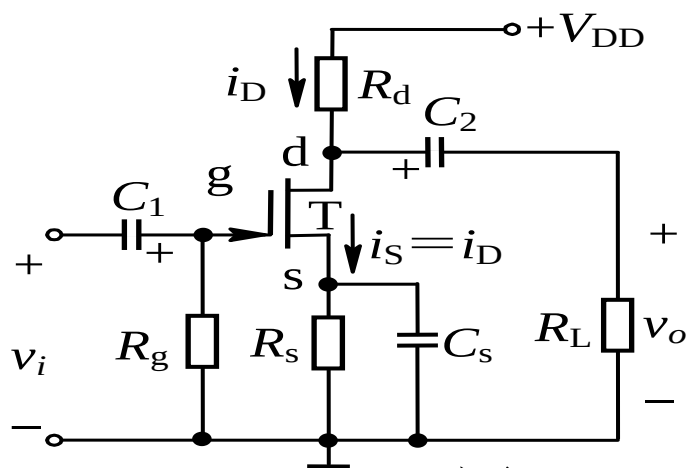
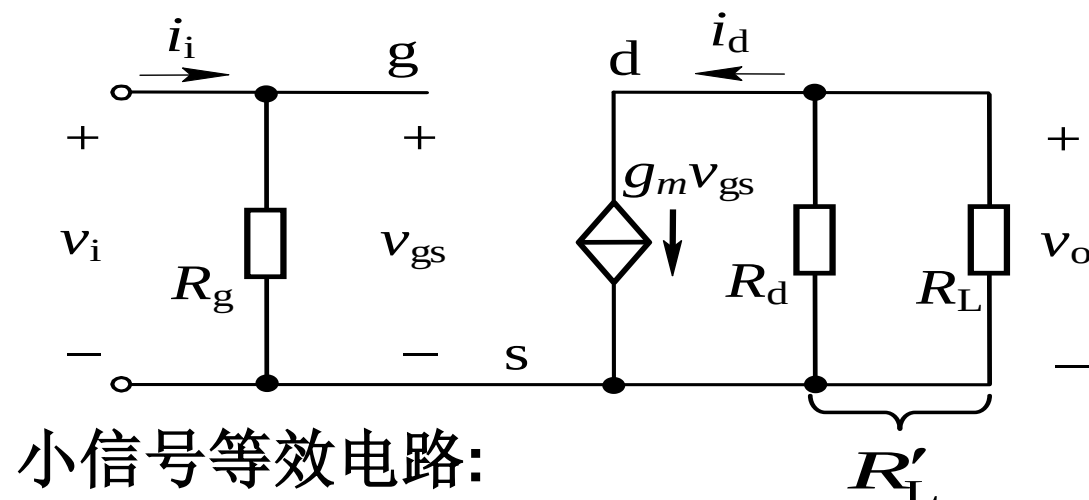


图7.1.4

②动态分析



小信号等效电路:

解: ①静态分析

在例7.1.1中已经解出静态工作点: $I_D=1mA$, $V_{GS}=-2V$, $V_{DS}=6V$ 。

$$g_m = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_{DSS} I_D} = \frac{2}{|-4|} \sqrt{4 \times 1} = 1mS$$

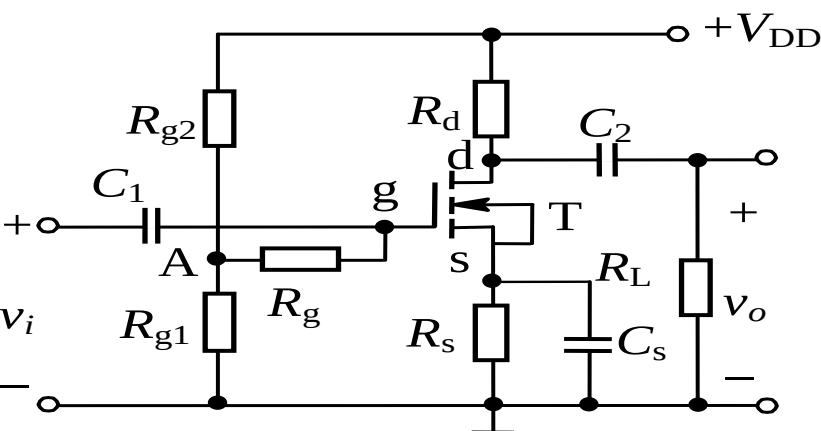
$$A_v = -g_m (R_d // R_L) = -1 \times 10^{-3} \times (12k // 6k) = -4$$

$$R_i = R_g = 1M\Omega$$

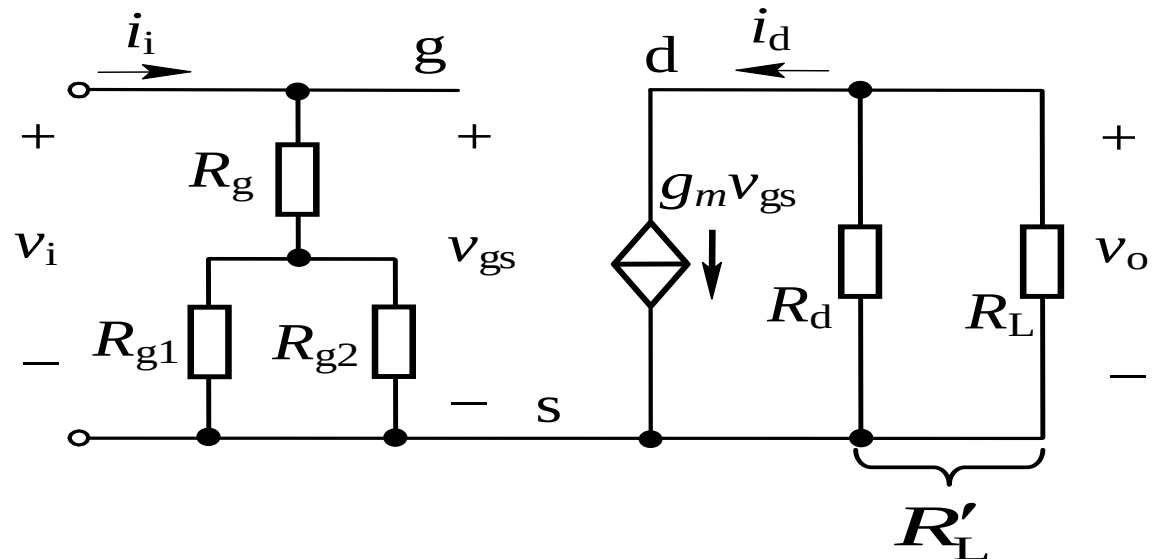
$$R_o = R_d = 12k\Omega$$

(2) 分压式共源放大电路的动态分析

放大电路如图:



小信号等效电路:



电压增益:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} (R_d // R_L)}{v_{gs}} = -g_m (R_d // R_L) = -g_m R'_L$$

式中, $R'_L = R_d // R_L$

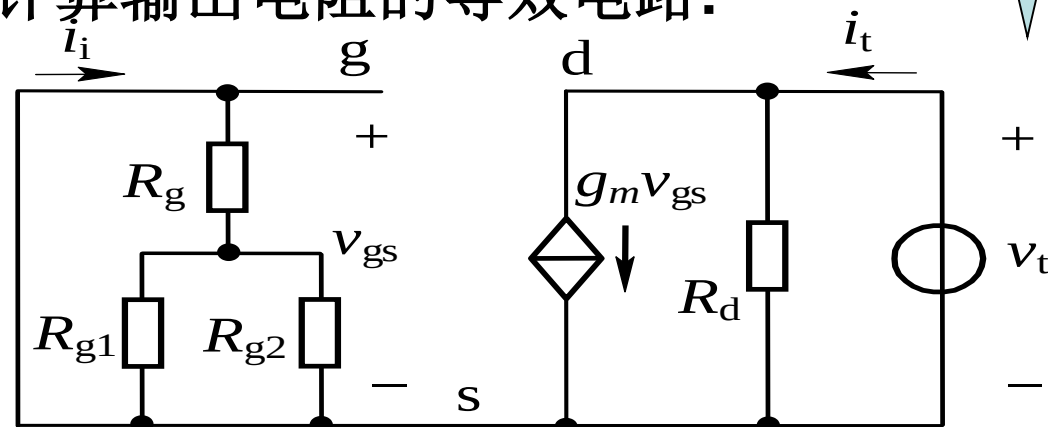
输入电阻:

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_g + R_{g1} // R_{g2}$$

输出电阻:

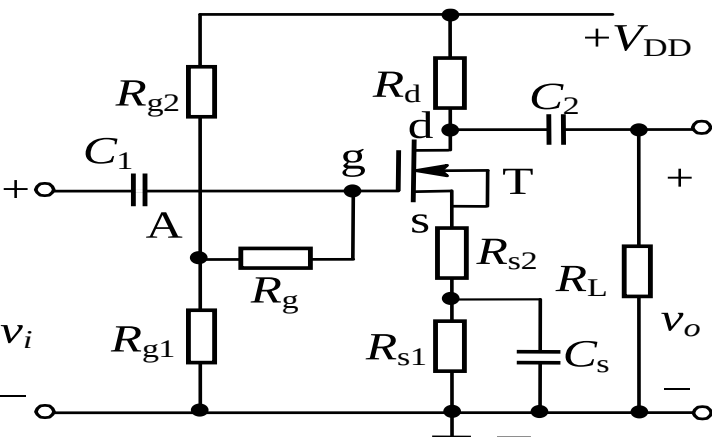
$$R_o = \frac{v_t}{i_t} = R_d$$

计算输出电阻的等效电路:



7.1 场效应管放大电路

例7.1.4 N沟道耗尽型MOS管组成的共源放大电路如图7.1.6所示。 $V_p = -0.8V$, $I_{DSS} = 0.18mA$; $V_{DD} = 24V$, $R_{g1} = 64k\Omega$, $R_{g2} = 200k\Omega$, $R_g = 1M\Omega$, $R_{s1} = 10k\Omega$, $R_{s2} = 2k\Omega$, $R_d = 10k\Omega$, $R_L = 10k\Omega$, 求电压增益、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

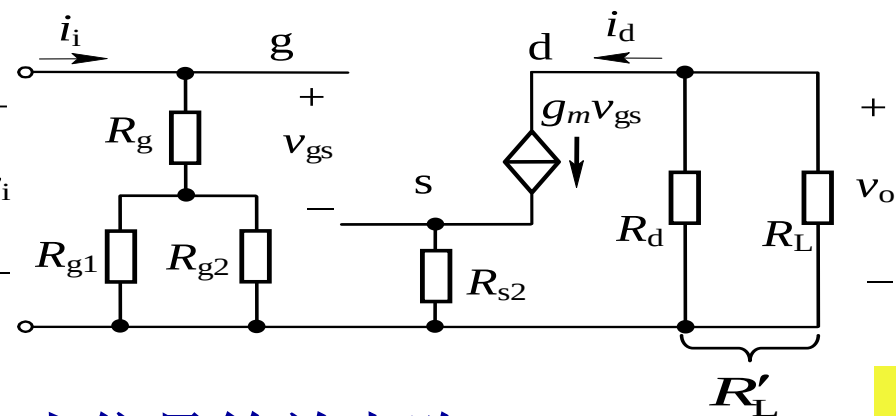


解：①静态分析

在例8.3中已经解出静态工作点： $I_D = 0.45 mA$, $V_{GS} = 0.4V$, $V_{DS} = 14.1V$ 。

$$g_m = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} = \frac{2}{|-0.8|} \sqrt{0.18 \times 0.45} = 0.7 mS$$

②动态分析



电压增益: $A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} (R_d // R_L)}{v_{gs} + g_m v_{gs} \cdot R_{s2}} = -\frac{g_m R'_L}{1 + g_m R_{s2}} = -1.5$

输入电阻: $R_i = R_g + R_{g1} // R_{g2} \approx R_g = 1M\Omega$

输出电阻: $R_o = R_d = 10k\Omega$

小信号等效电路

思考题：本例中如何提高 A_v ? (解: R_{s2} 也引入旁路电容。)

***7.2 BJT与FET的组合放大电路**

7.2.1 BJT基本放大电路和FET基本放大电路的比较

场效应管放大电路的共源电路、共漏电路、共栅电路分别与三极管放大电路的共射电路、共集电路、共基电路相对应。

共源电路与共射电路均有电压放大作用，且输出电压与输入电压相位相反，因此，可统称这两种放大电路为反相电压放大器。

共漏电路与共集电路均没有电压放大作用且输出电压与输入电压同相位，因此，可将这两种放大电路称为电压跟随器。

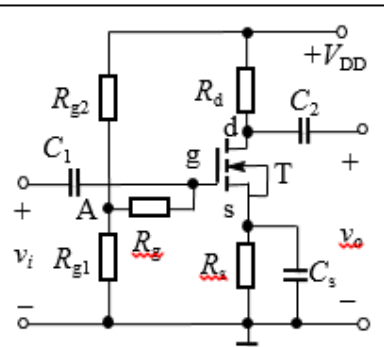
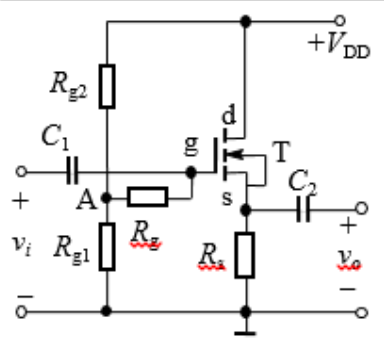
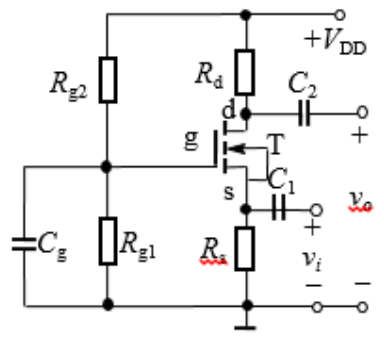
共栅电路和共基电路均有输出电流与输入电流近似相等，因此，可将它们称为电流跟随器。

场效应管放大电路最突出的优点是：共源、共漏和共栅电路的输入电阻高于相应的共射、共集和共基电路的输入电阻。

由于场效应管的低频跨导一般比较小，所以场效应管的放大能力比三极管差。

前面介绍了共源极放大电路的静态分析和动态分析，共漏极和共栅极放大电路的分析方法与共源极放大电路的分析方法相同。

表 7.1.1 FET 三种常用放大电路的比较

电路形式	电压增益	输入电阻	输出电阻	特点
	$A_v = -g_m R_d$	$R_i = R_g + R_{g1} // R_{g2}$	$R_o = R_d$	共源组态； ①电压增益大； ②输入电压与输出电压反相； ③输入电阻大； ④输出电阻主要由 R_d 决定
	$A_v = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s}$	$R_i = R_g + R_{g1} // R_{g2}$	$R_o = \frac{1}{g_m} // R_s$	共漏组态（源极输出器）； ①电压增益小于 1，但接近于 1； ②输入电压与输出电压同相； ③输入电阻大；
	$A_v = g_m R_d$	$R_i = \frac{1}{g_m} // R_s$	$R_o = R_d$	共栅组态； ①电压增益大； ②输入电压与输出电压同相； ③输入电阻小； ④输出电阻大

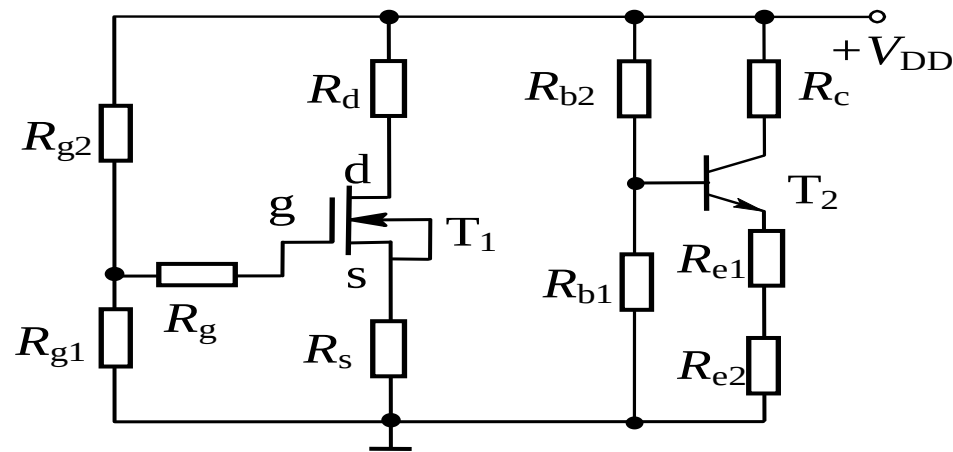
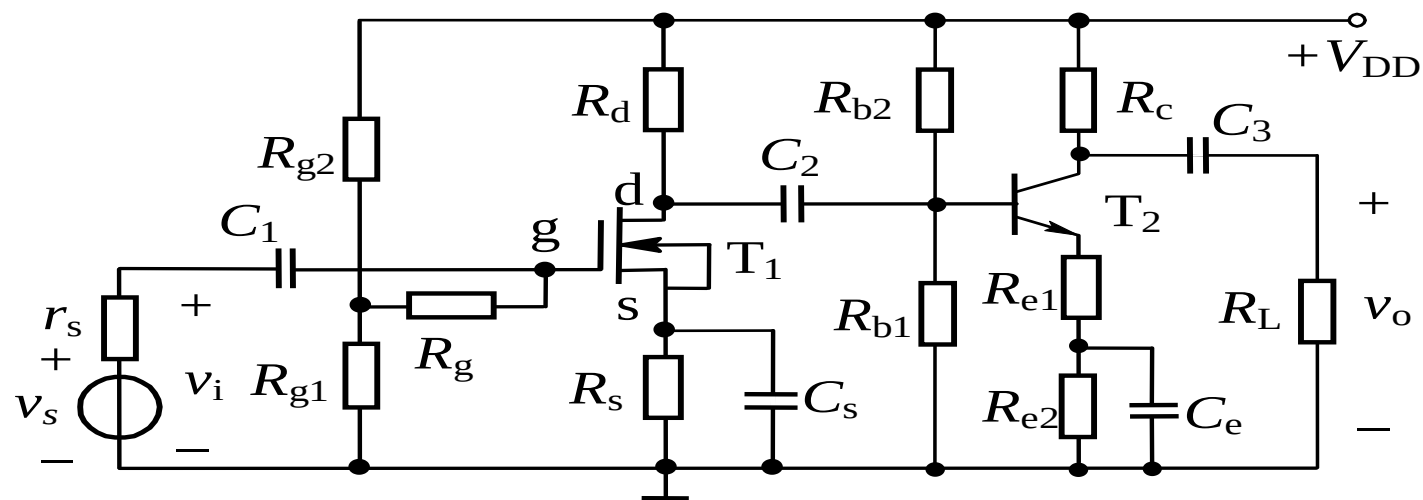
7.4.2 共源—共射组合放大电路

场效应管具有比晶体管放大电路更高的输入电阻，但是因为场效应管的低频跨导 g_m 较小，导致增益也较小。

如果输入级采用场效应管放大电路，后级采用三极管放大电路的组合，则既能保持场效应管的高输入电阻的特点，又能克服场效应管增益较小的缺点。

共源—共射组合放大电路：

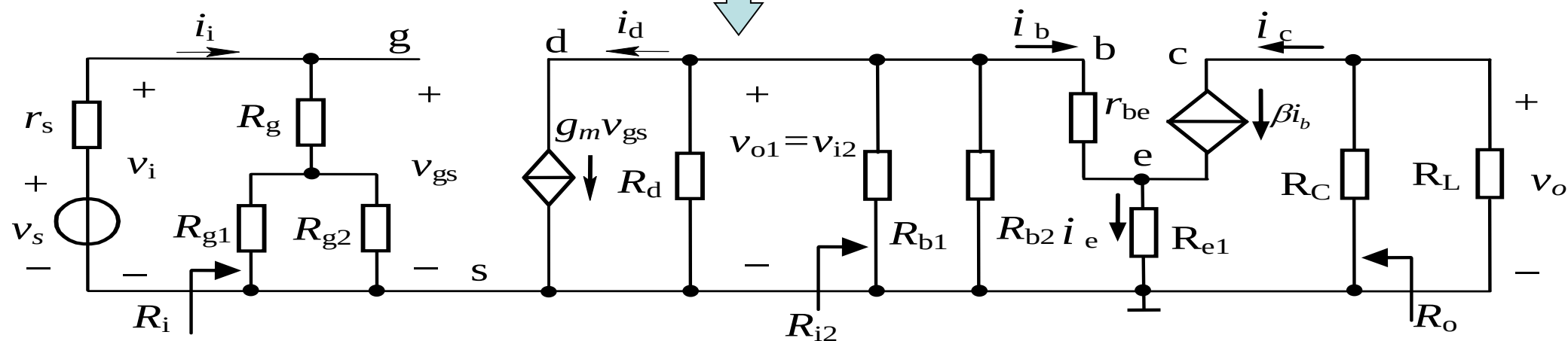
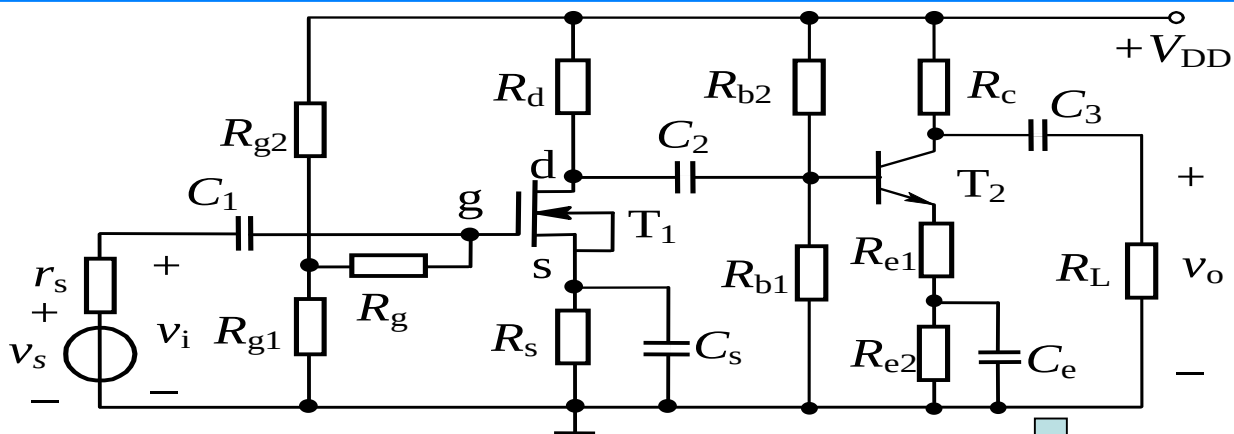
1. 静态分析：



第一级的分压式场效应管偏置电路，第二级是晶体管的射极偏置电路，参考相应章节。

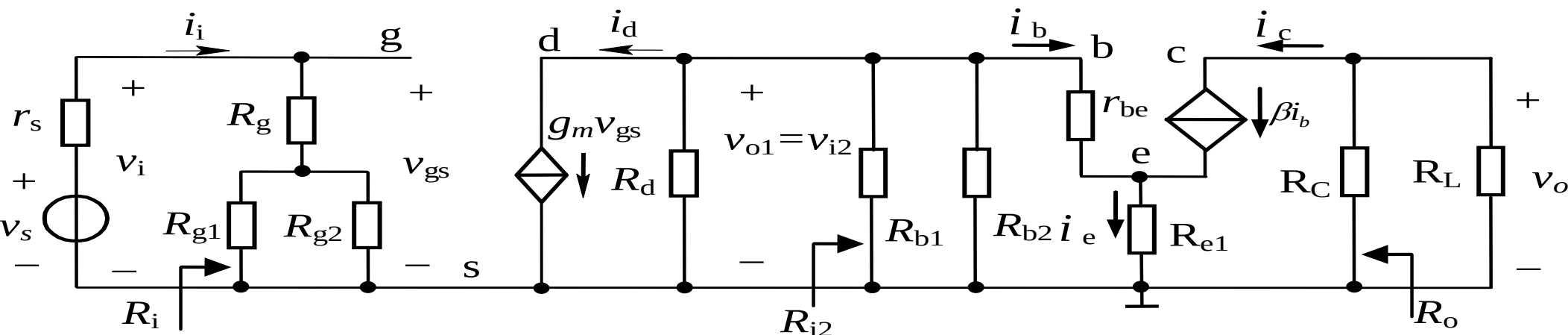
2. 动态分析:

画出小信号等效电路:

(1) 电压增益 A_v

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{i2}} \cdot \frac{V_{i2}}{V_i} = A_{v1} \cdot A_{v2}$$

A_{v1} 为第一级共源放大电路的电压增益, A_{v2} 为第二级共射放大电路的电压增益。



第二级共射放大电路的输入电阻:

$$R_{i2} = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}]$$

因为: $A_{v1} = \frac{v_{i2}}{v_i} = -g_m(R_d // R_{i2});$

$$A_{v2} = \frac{v_o}{v_{i2}} = \frac{-\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}}$$

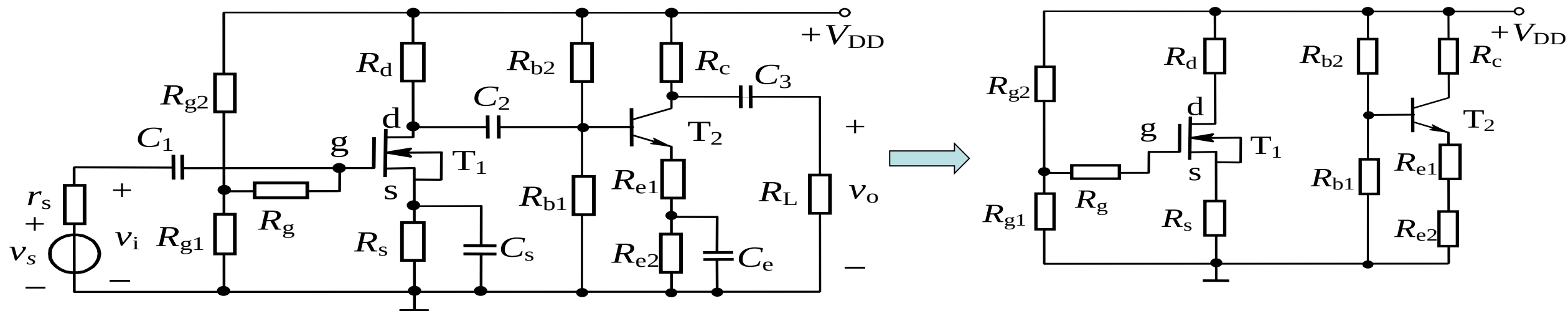
所以: $A_v = g_m \{R_d // R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}]\} \cdot \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}}$

(2) 输入电阻: $R_i = R_g + R_{g1} // R_{g2}$

(3) 输出电阻: $R_o = R_c$

7.2 BJT与FET的组合放大电路

例7.2.1 在图7.2.1所示放大电路中, $R_{g1}=100\text{k}\Omega$, $R_{g2}=500\text{k}\Omega$, $R_g=5.1\text{M}\Omega$, $R_s=2.4\text{k}\Omega$, $R_d=5\text{k}\Omega$, $R_{b1}=20\text{k}\Omega$, $R_{b2}=44\text{k}\Omega$, $R_c=3\text{k}\Omega$, $R_{e1}=100\Omega$, $R_{e2}=2\text{k}\Omega$, $R_L=3\text{k}\Omega$, $V_{DD}=12\text{V}$; N沟道耗尽型MOSFET的 $V_p=-2\text{V}$, $I_{DSS}=6\text{mA}$; 晶体管是硅管, $\beta=100$ 。求该组合放大电路的电压增益、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



解: (1) 静态分析

画出直流通路如右上图所示:

①计算共源电路的静态工作点参数

(I_D 单位: mA)

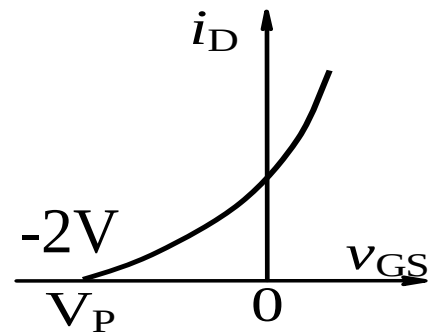
$$V_G = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} = \frac{100\text{k}}{100\text{k} + 500\text{k}} \times 12 = 2\text{V}; \quad V_{GS} = V_G - V_S = 2 - I_D R_s = 2 - 2.4 I_{DQ}$$

则
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 6 \times \left(1 - \frac{V_{GS}}{-2}\right)^2 = 6 \times \left(1 - \frac{2 - 2.4I_D}{-2}\right)^2$$

解得: $I_{D1} = 2.17 \text{ mA}$, $V_{GSQ} = -3.2 \text{ V}$ (小于 V_P , 舍去)

$I_D = 1.28 \text{ mA}$, $V_{GS} = -1.07 \text{ V}$

因此 $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_d + R_s) = 12 - 1.28 \times (5 + 2.4) = 2.5 \text{ V}$



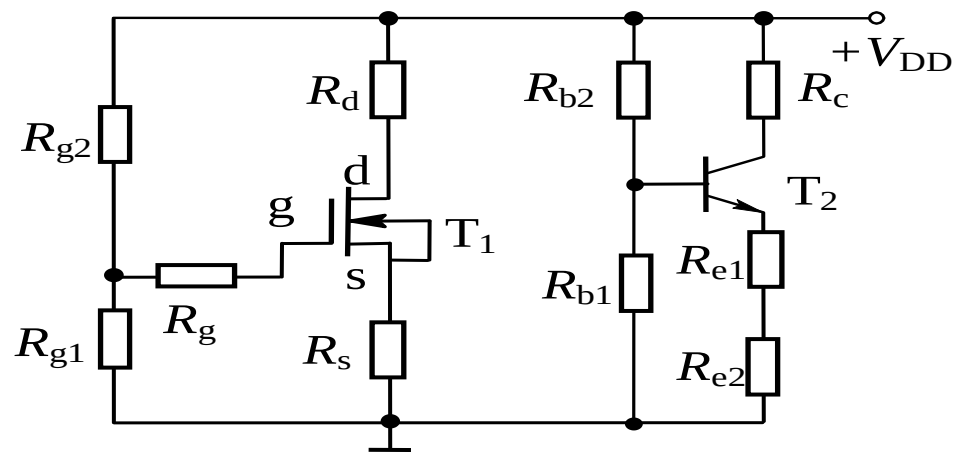
②计算共射电路的静态工作点参数

$$V_B = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{DD} = \frac{20k}{20k + 44k} \times 12 = 3.75 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_{e1} + R_{e2}} = \frac{3.75 - 0.7}{2.1k} = 1.45 \text{ mA}$$

③计算 g_m 和 r_{be}

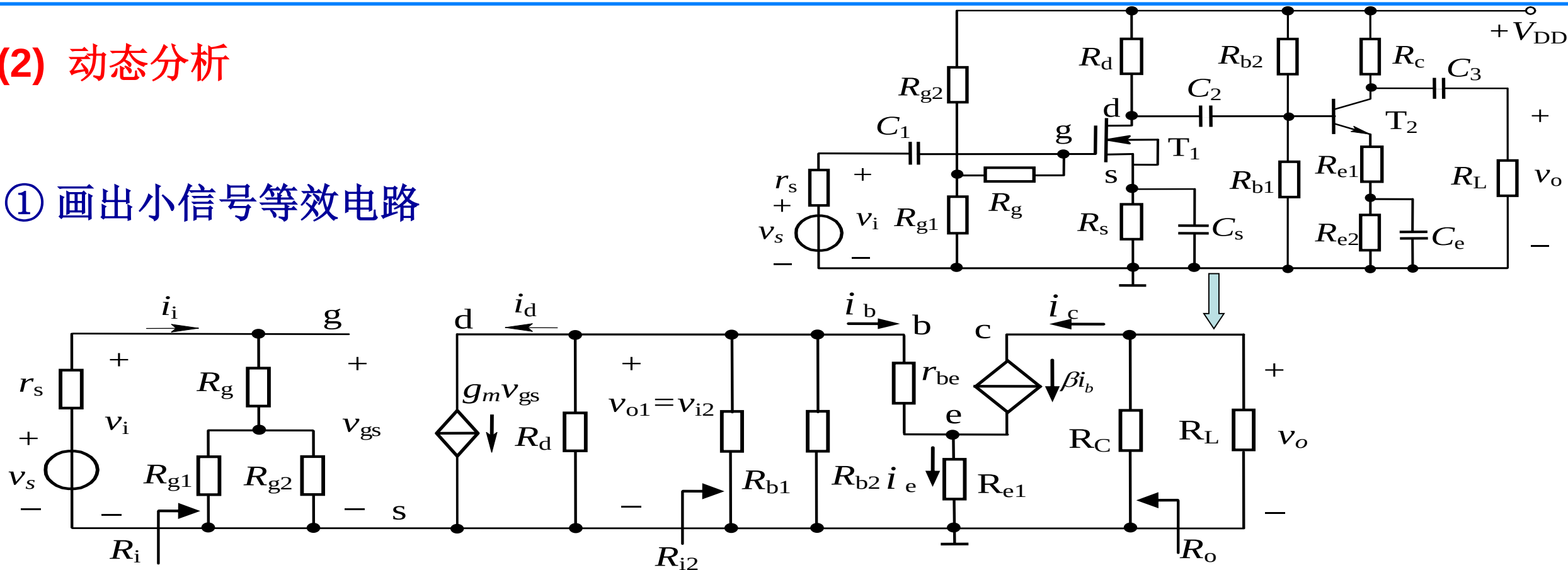
$$g_m = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} = \frac{2}{|-2|} \sqrt{6 \times 1.28} = 2.77;$$



$$\begin{aligned} r_{be} &= 200 + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \\ &= 200 + (1 + 100) \frac{26}{1.45} \approx 2 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

(2) 动态分析

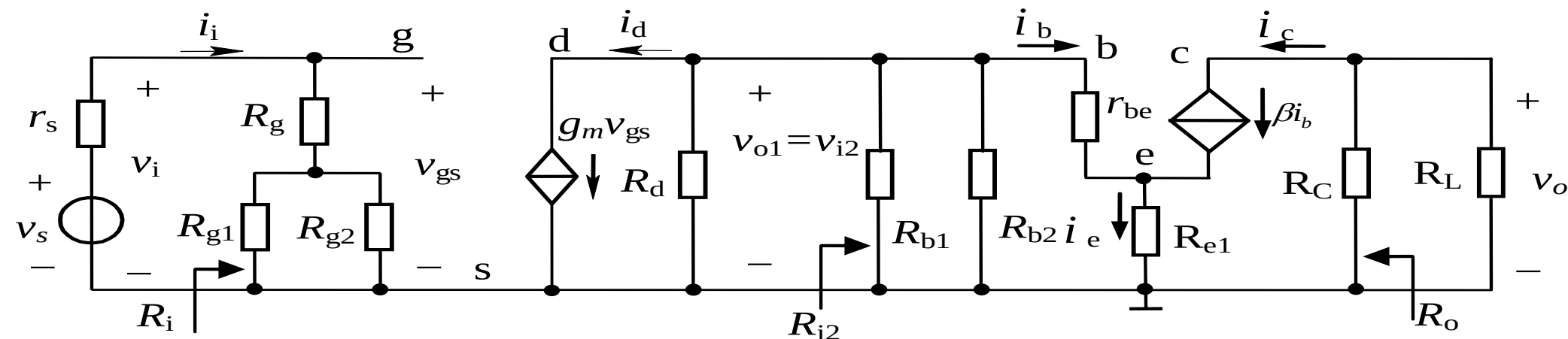
① 画出小信号等效电路



② 求放大电路的动态性能指标

$$R_{i2} = r_{be} + (1 + \beta)R_{e1} \approx 2k + (1 + 100) \cdot 100 \approx 12.1k\Omega$$

$$A_{v1} = -g_m(R_d // R_{b1} // R_{b2} // R_{i2}) = -2.77(5k // 20k // 44k // 12.1k) = -7.8$$



$$A_{v2} = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}} \approx \frac{-100 \times (3k // 3k)}{2k + (1 + 100) \times 100} = -12.4$$

所以 $A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} = (-7.8) \times (-12.4) = 96.7$

输入电阻 $R_i = R_g + R_{g1} // R_{g2} \approx R_g = 5.1M\Omega$

输出电阻 $R_o = R_C = 3k\Omega$

以下为补充内容：通常简单判断反馈类型：

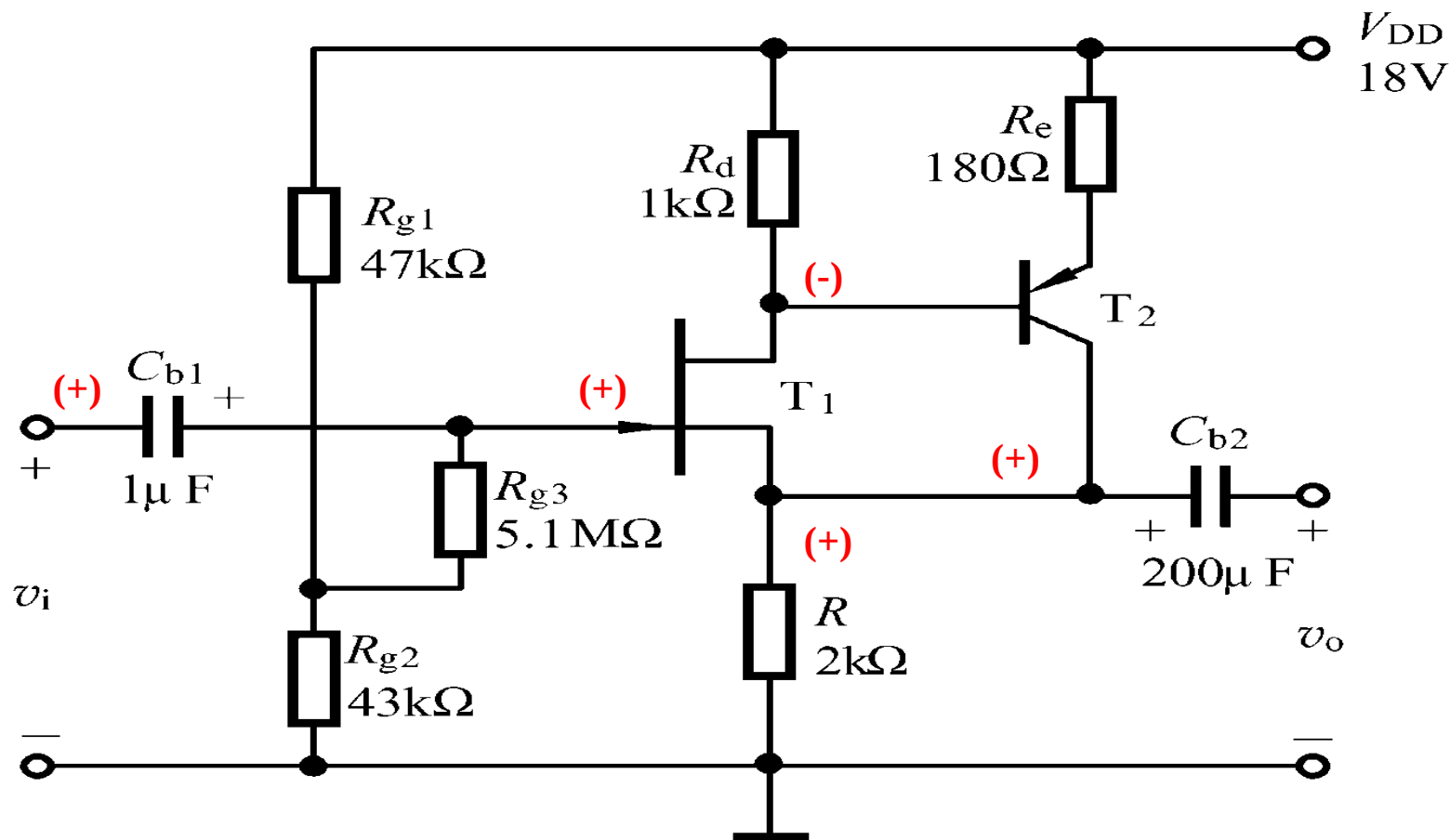
一、三极管（场效应管）：

- 1.电压反馈：反馈与输出在同一极；
电流反馈：反馈与输出不在同一极；
- 2.串连反馈：反馈与输入不在同一极；
并联反馈：反馈与输入在同一极；
- 3.正负反馈：瞬时极性法

二、运算放大器：

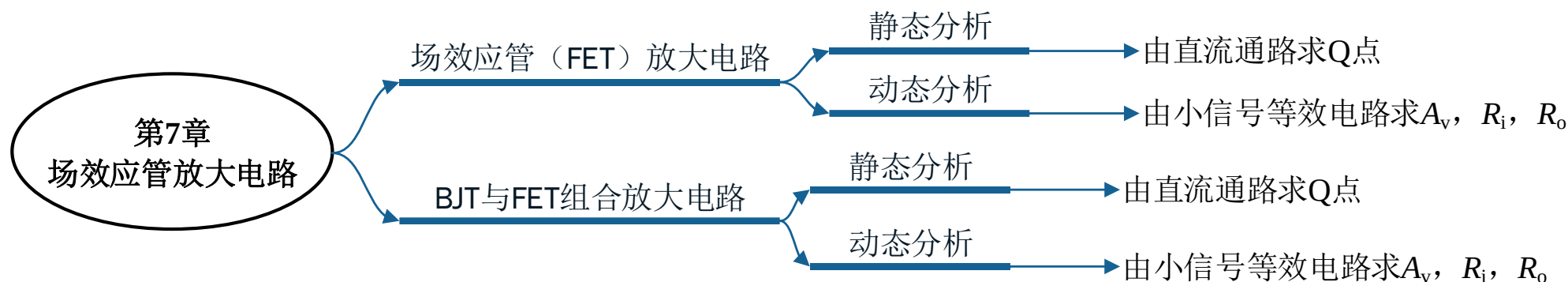
- 1.电压反馈：反馈与输出端直接相连；
电流反馈：反馈与输出通过负载电阻相连；
- 2.串连反馈：反馈与输入不在同一极；
并联反馈：反馈与输入在同一极；
- 3.正负反馈：瞬时极性法

反馈组态判断举例（交流；级间反馈）



电压串联负反馈

本章知识点小结



3 种组态：共源、共漏、共栅。

共源放大电路：输入 $v_i(t)$ 加在栅极，输出 $v_o(t)$ 取自漏极。与 BJT 的共射放大电路对应。

共漏放大电路： $v_i(t)$ 加在栅极， $v_o(t)$ 取自源极，也称为源极输出器或源极跟随器。与 BJT 的共集放大电路对应。

共栅放大电路： $v_i(t)$ 加在源极， $v_o(t)$ 取自漏极，与 BJT 的共基放大电路对应。

静态分析：由直流通路分析静态参数，即 Q 点参数，以此判断 FET 是否工作在恒流区。

动态分析：由小信号等效电路分析动态参数，主要分析 A_v 、 R_i 、 R_o 。

FET 与 BJT 放大电路特性：通常 FET 放大电路输入电阻大但放大能力差，而 BJT 具有更大的电压放大能力。

7.4; 7.7; 7.8; 7.11; 7.12